

IHK-Zertifikat

Certificate CCI

Samir Schabel

geboren am 19. April 1988

born on April 19, 1988

hat vom 21. Oktober bis 1. Dezember 2025 an folgendem Kurs erfolgreich teilgenommen
(Leistungsnachweis: Projektarbeit):

successfully attended the following course from October 21, 2025 till December 1, 2025 (proof of
achievement: project work):

Applied Machine Learning IHK

Applied Machine Learning CCI

Der Kurs wurde in Kooperation mit neufische – School and Pool for Digital Talent durchgeführt und
umfasste 360 Unterrichtsstunden à 45 Minuten. Vermittelte Inhalte siehe Rückseite.

The course was carried out in cooperation with neufische – School and Pool for Digital Talent and
included 360 lessons of 45 minutes each. Covered subjects overleaf.

Hamburg, 1. Dezember 2025

Hamburg, December 1, 2025

HKBiS Handelskammer Hamburg
Bildungs-Service gemeinnützige GmbH

A handwritten signature in blue ink that reads 'ppa. Ph. Fischbeck'.

Philipp Fischbeck

Prokurist

Authorized Officer

Applied Machine Learning IHK

Applied Machine Learning CCI

Inhalt

- Angeleitetes Lernen
 - Regression
 - Klassifizierung
 - Bewertungstechniken
- Selbstbestimmtes Lernen: Dimensionsreduktion und Clustering
- Ensemble-Methoden, Optimierung, Regularisierung
- ML-Zusammenarbeit mit Git
- KNN
- Distanzmetriken
- Entscheidungsbäume
- Feature Engineering
- Gruppenprojekt und Präsentationen zum maschinellen Lernen
- Einführung in die KI
- Unit-Tests
- Zeitreihenprognosen
- Einführung in neuronale Netze

Content

- Supervised Learning
 - Regression
 - Classification
 - Evaluation Techniques
- Unsupervised Learning: Dimensionality Reduction and Clustering
- Ensemble Methods, Optimization, Regularization
- ML Collaboration with Git
- KNN
- Distance Metrics
- Decision Trees
- Feature Engineering
- Group Machine Learning Project and Presentations
- Introduction to AI
- Unit Testing
- Time Series Forecasting
- Intro to Neural Networks

Digitales IHK-Zertifikat

Digital Certificate CCI

für den Kurs **Applied Machine Learning IHK (CZNEFB5021)**
for the course **Applied Machine Learning CCI (CZNEFB5021)**

Das Zertifikat wurde ausgestellt für:
The certificate was issued for:

Samir Schabel
Samir Schabel

Das Zertifikat wurde ausgestellt von:
The certificate was issued by:

HKBiS Handelskammer Hamburg
Bildungs-Service gemeinnützige GmbH
HKBiS Handelskammer Hamburg
Bildungs-Service gemeinnützige GmbH

Zertifikats ID:
Certificate ID:

1782978C8D5BC-4689-4E04-A49F-156C097F9900009
1782978C8D5BC-4689-4E04-A49F-156C097F9900009

Ausstellungsdatum:
Date of issue:

Hamburg, 1. Dezember 2025
Hamburg, December 1, 2025

gültig bis*:
valid till*:

31. Dezember 2032
December 31, 2032

Gültigkeit überprüfen:
Check validity:



Link zur Validierung:

Link to validation:

<https://hkbis.de/zertifikatscheck/1782978C8D5BC-4689-4E04-A49F-156C097F9900009>

*Die Validierung des digitalen Zertifikats erlischt nach den Maßgaben der DSGVO nach sechs Jahren zum Kalenderjahresende.
Weitere Informationen unter <https://hkbis.de/verfahrensverzeichnis/>.

*According to the provisions of the GDPR, the validity of the digital certificate expires after six years at the end of the calendar year.
Further information at <https://hkbis.de/verfahrensverzeichnis/>.